UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Relazione del corso di Interazione Persona-Calcolatore

Riprogettazione di un'applicazione web bancaria

Professoressa:
Daniela Fogli

Componenti:
Singh Sahiljit (Matr. 740552)
Lublanis Matteo (Matr. 736418)

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1 Descrizione del Sistema **3**
1.1 Categorie di Utenti . . . 3
1.2 Principali Schermate dell'Applicazione . . . 4
1.2.1 Schermate Utente ancora non autenticato . . . 4
1.2.2 Schermate Cliente . . . 6
1.2.3 Schermate Employee . . . 9
1.2.4 Schermate Admin . . . 11

2 Profili utente e Personas **13**
2.1 Admin . . . 13
2.1.1 Caratteristiche psicologiche . . . 13
2.1.2 Caratteristiche di conoscenza . . . 13
2.1.3 Caratteristiche di esperienza . . . 14
2.1.4 Caratteristiche fisiche . . . 14
2.1.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti . . . 14
2.2 Employee . . . 15
2.2.1 Caratteristiche psicologiche . . . 15
2.2.2 Caratteristiche di conoscenza . . . 15
2.2.3 Caratteristiche di esperienza . . . 15
2.2.4 Caratteristiche fisiche . . . 16
2.2.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti . . . 16
2.3 Cliente . . . 17
2.3.1 Caratteristiche psicologiche . . . 17
2.3.2 Caratteristiche di conoscenza . . . 17
2.3.3 Caratteristiche di esperienza . . . 17
2.3.4 Caratteristiche fisiche . . . 18
2.3.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti . . . 18
2.4 Personas . . . 19

3 Valutazione Euristica **22**
3.1 Fase preliminare . . . 22
3.1.1 Progettazione temporale . . . 22
3.1.2 Progettazione documento di analisi . . . 22
3.1.3 Condizioni sperimentali . . . 22
3.1.4 Principi utilizzati . . . 22
3.2 Fase di esecuzione dell'analisi . . . 22
3.3 Fase di Debriefing . . . 22
3.3.1 Problemi di usabilità riscontrati . . . 22
3.3.2 Classificazione dei problemi . . . 22

3.3.3 Confronto dei problemi trovati dai valutatori 22
3.3.4 Stima del numero totale dei problemi di usabilità 22
3.3.5 Confronto con la curva di Nielsen 22
3.3.6 Analisi statistica dei dati 22

4 Walkthrough Cognitivo **23**

5 Riprogettazione **24**

6 Esperimento con gli Utenti **25**

7 Analisi dei risultati **26**

8 Sviluppi Futuri **27**

Capitolo 1

1 Descrizione del Sistema

L'applicazione presa in esame in questo progetto è una **web application bancaria** che fornisce funzionalità di home banking e gestione dei servizi bancari di base. L'applicazione si propone di coprire tre principali aree di utilizzo, ciascuna destinata a una specifica categoria di utenti:

1.1 Categorie di Utenti

Clienti
I clienti della banca possono accedere a un'interfaccia intuitiva per gestire le principali operazioni bancarie online, come:

- Visualizzazione del saldo e della lista movimenti;
- Bonifici e trasferimenti di denaro;
- Gestione dei propri dati anagrafici.

Employee
I dipendenti della banca possono accedere a un pannello dedicato che consente di:

- Visualizzare e modificare i dati dei clienti;
- Gestire operazioni richieste dai clienti in filiale;
- Gestire le credenziali per l'accesso dei clienti.

Admin
Gli admin hanno accesso completo alla gestione dell'utenza e delle funzionalità del sistema, con la possibilità di:

- Creare, modificare e cancellare account (clienti e employee);
- Gestire le assegnazioni fra clienti e employee;
- Monitorare le attività del sistema.

1.2 Principali Schermate dell'Applicazione

1.2.1 Schermate Utente ancora non autenticato

La Homepage presenta un bottone in alto a sinistra che permette all'utente di accedere.

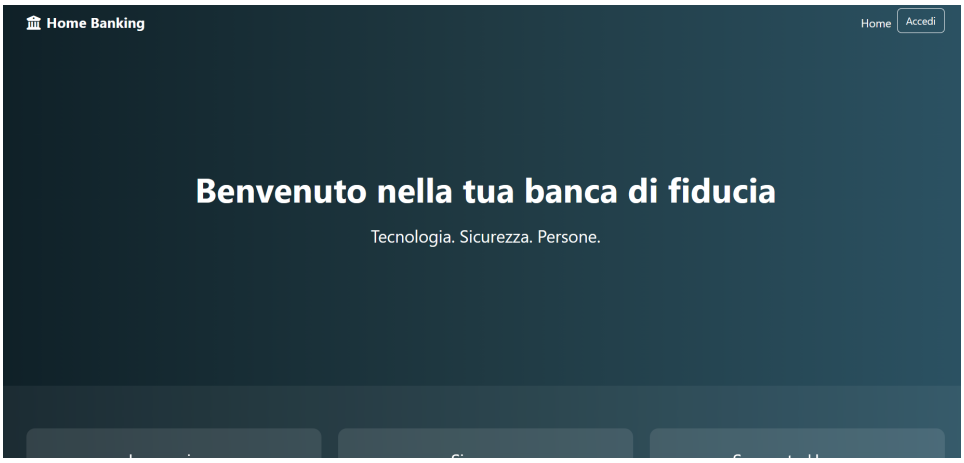


Figura 1: Homepage

Una volta cliccato il bottone di login, l'utente vedrà due opzioni:

- Accesso come cliente;
- Accesso come lavoratore (ovvero come employee oppure admin);

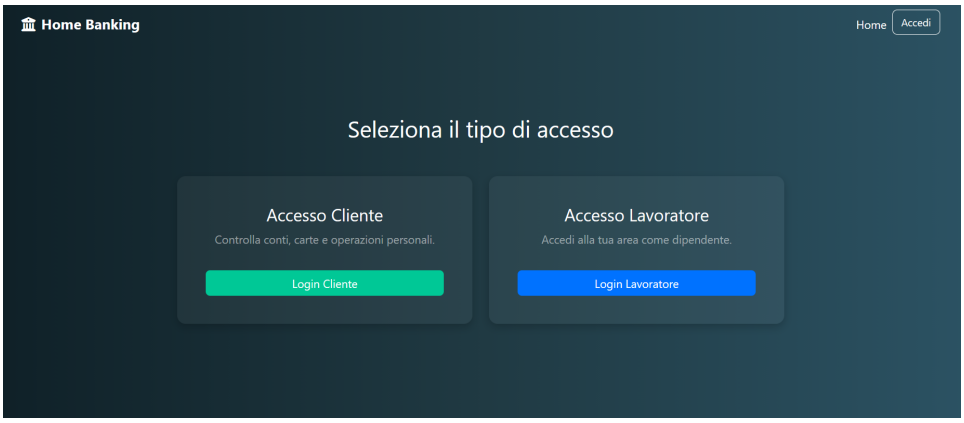


Figura 2: Schermata per selezionare la tipologia di accesso

Nella pagina di login l'utente potrà inserire username e password.

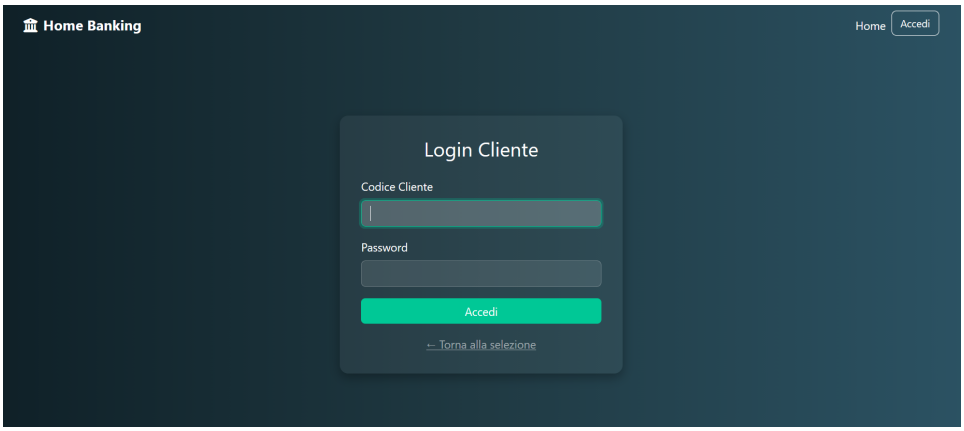


Figura 3: Schermata login

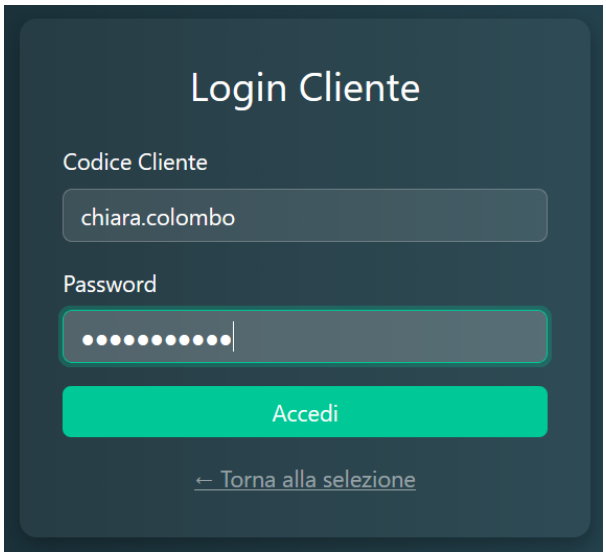


Figura 4: Schermata login compilata

1.2.2 Schermate Cliente

Nella dashboard dell'utente sono presenti:

- Una sezione con informazioni sul conto;
- Una sezione con alcune azioni possibili (vedi dopo);
- Ultime transazioni;

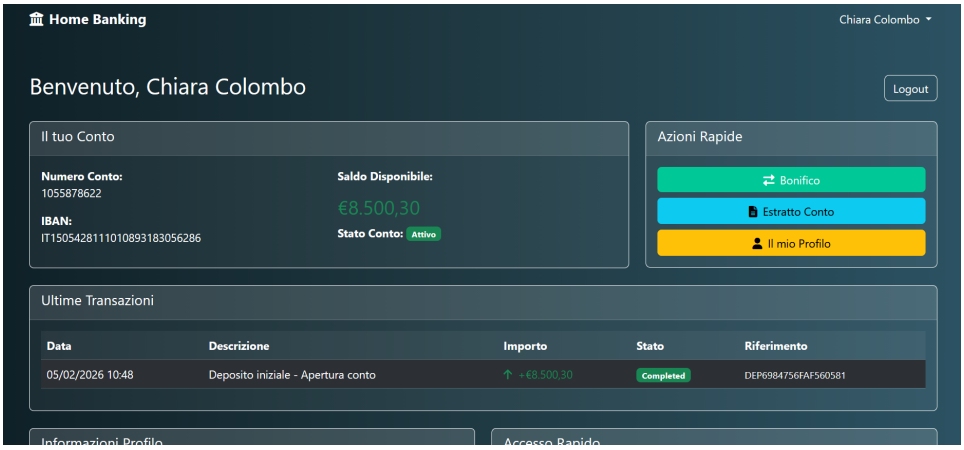


Figura 5: Dashboard cliente

Nella sezione azioni rapide abbiamo in particolare:

- Il bottone "Bonifico" che permette di:
  - Effettuare un bonifico
- Il bottone "Il mio conto" che permette di:
  - Visualizzare statistiche
  - Visualizzare i dettagli conto
  - Usare dei filtri per la ricerca
  - Visualizzare l'estratto conto
- Il bottone "Il mio Profilo" che permette di:
  - Reimpostare la password
  - Modificare informazioni personali
  - Gestire la domanda di sicurezza

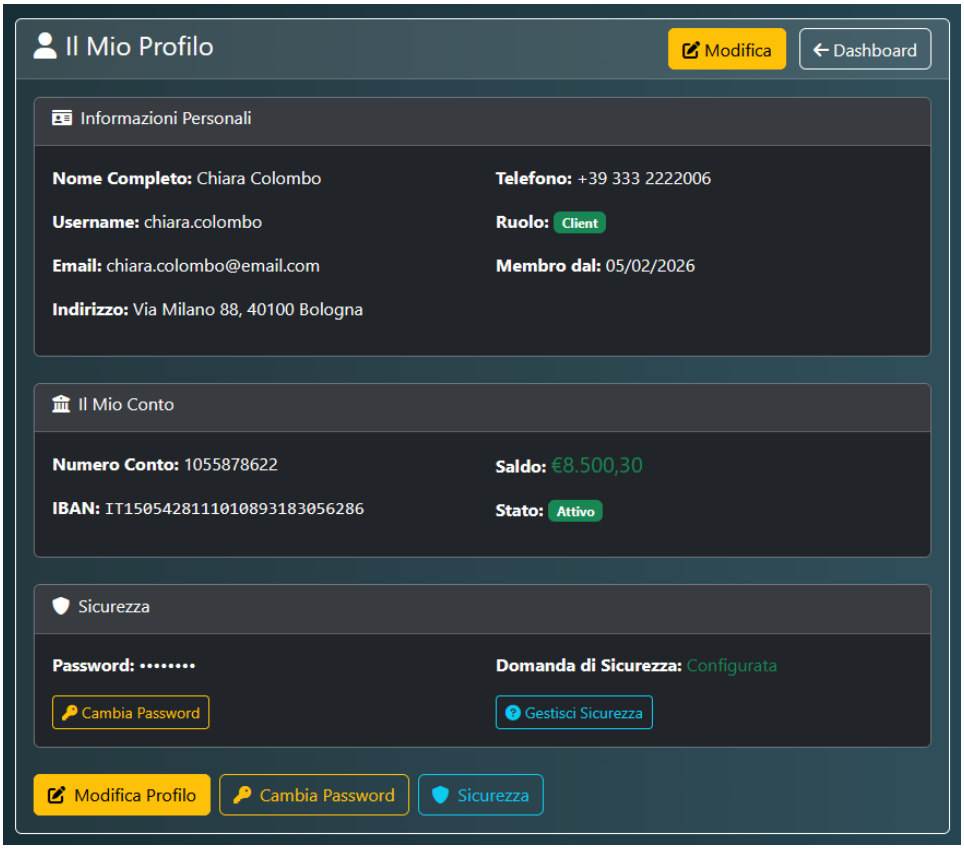


Figura 6: Schermata "il mio profilo"

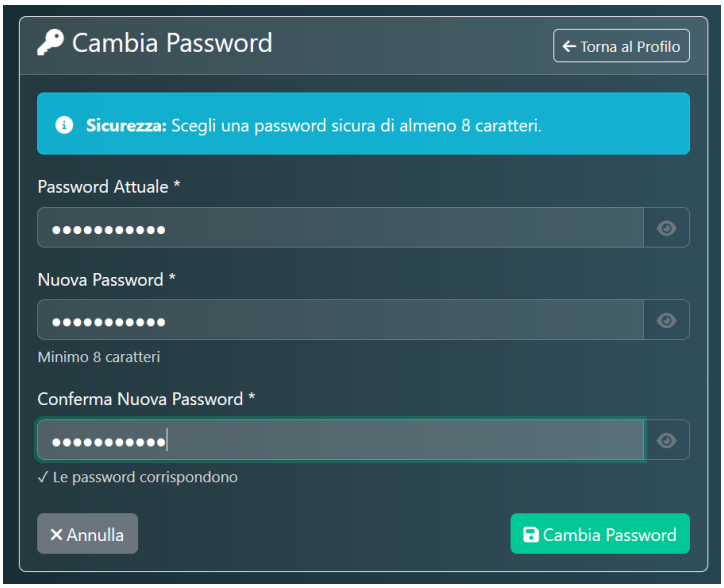


Figura 7: Schermata "Cambia password"

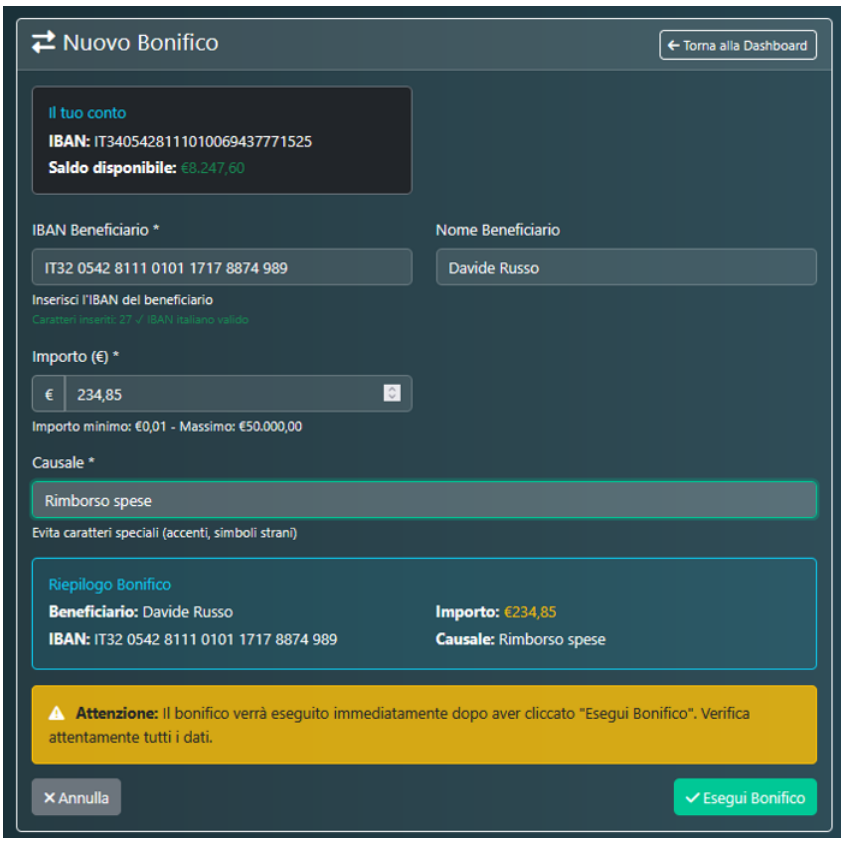


Figura 8: Schermata "Bonifico"

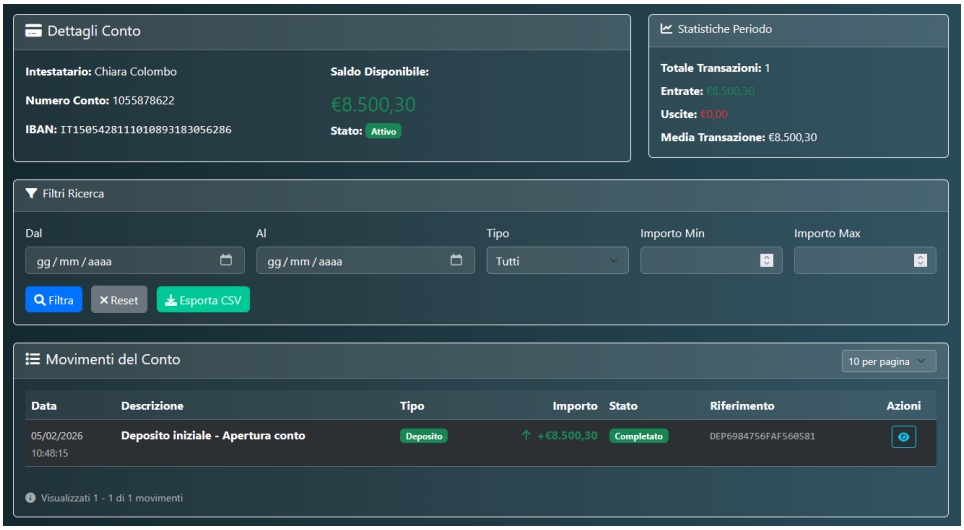


Figura 9: Schermata "Il mio Conto"

1.2.3 Schermate Employee

La dashboard degli employee presenta 4 operazioni principali:

- "I miei Clienti": Permette di visualizzare il sottoinsieme dei clienti della banca assegnati all'addetto
- "Operazioni universali": Operazioni che l'addetto può eseguire su qualunque cliente della banca (prelievi e depositi)
- "Transazioni": Sono le transazioni dei clienti che l'addetto gestisce
- "Recupero credenziali": Opzione che permette al cliente di recarsi in banca e richiedere il reset al proprio referente

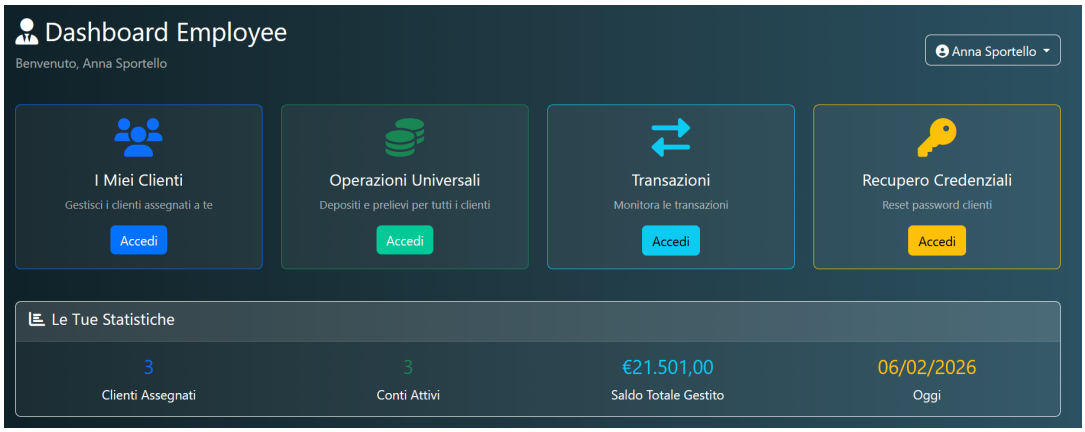


Figura 10: Dashboard employee

Nella sezione "I miei Clienti" per ogni cliente è presente una riga con:

- Alcune informazioni sul cliente
- Numero di conto e saldo del cliente
- Stato del conto e data di attivazione
- 4 shortcuts:
  - Visualizza: Presenta una schermata con tutti i dettagli del cliente e tutte le operazioni che si possono effettuare sul cliente
  - Modifica: Permette di modificare le informazioni personali del cliente
  - Deposito: Per effettuare un deposito in filiale
  - Bonifico: Per effettuare un bonifico tramite l'addetto in banca

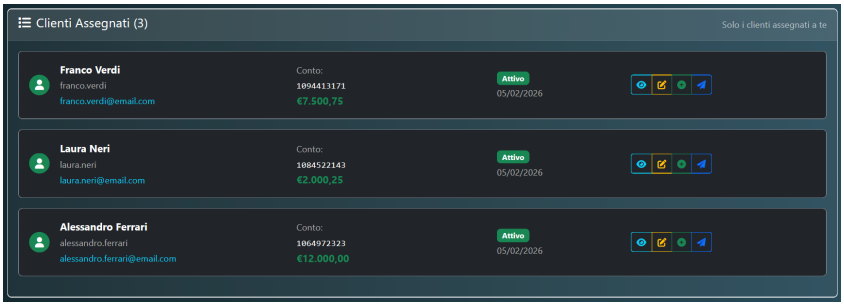


Figura 11: Clienti assegnati

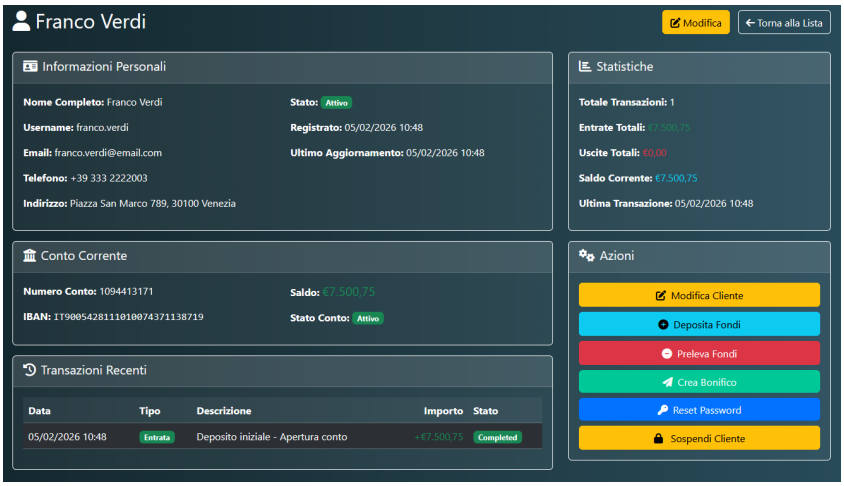


Figura 12: Schermata di dettaglio di un singolo cliente con tutte le operazioni possibili

1.2.4 Schermate Admin

La dashboard admin contiene 6 sezioni principali:

- Gestione utenti: Vedi dopo
- Transazioni: Sezione con le transazioni di tutti i clienti della banca
- Assegnazioni: Sezione per gestire le assegnazioni tra cliente e employee
- Recupero credenziali: Sezione per resettare username e password per ogni cliente
- Report: Sezione con report e statistiche
- Conti: Lista di tutti i clienti e i loro conti con la possibilità di bloccare/sbloccare il conto

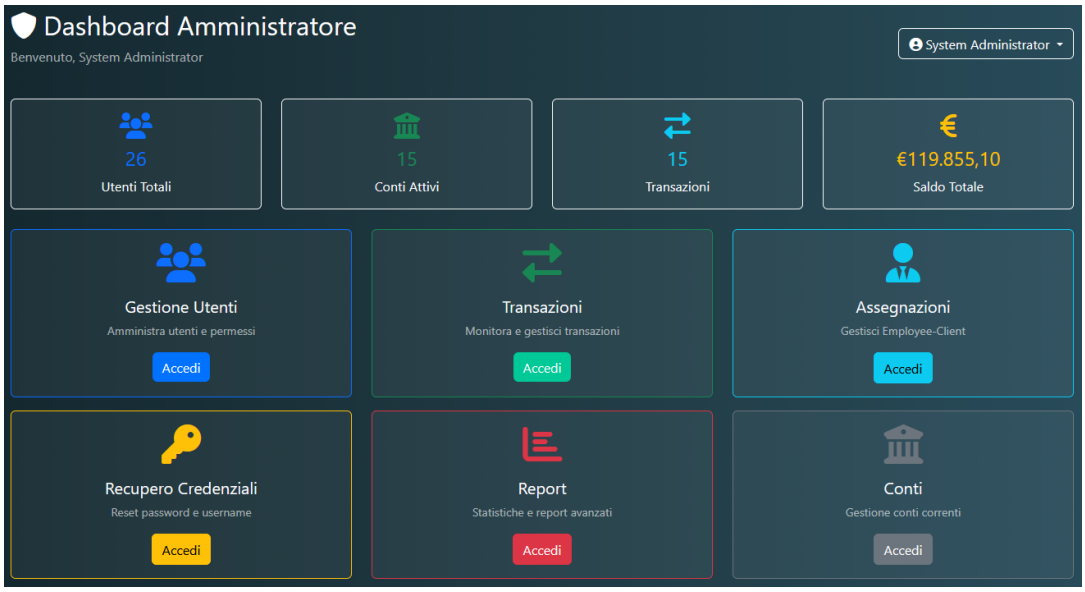


Figura 13: Dashboard admin

Nella sezione gestione utenti per ogni utente della banca abbiamo al più 4 shortcut:

- Se l'utente è un admin:
  - Si può visualizzare le informazioni personali
- Se l'utente è un employee:
  - Si può visualizzare le informazioni personali
  - Si può modificare le informazioni personali
  - Si può eliminare l'employee
- Se l'utente è un cliente:
  - Si può visualizzare le informazioni personali
  - Si può modificare le informazioni personali
  - Si può eliminare il cliente
  - Si può attivare il conto di un cliente se non ancora attivo
  - Si può Bloccare/Sbloccare un contoa

Figura 14: Lista utenti

2 Profili utente e Personas

In questo capitolo verranno descritte le diverse tipologie di utenti che interagiranno con l'applicazione. L'analisi dei profili utente costituirà una base fondamentale per le fasi successive del progetto, in particolare per la valutazione euristica e per le attività di riprogettazione dell'interfaccia.

Come detto prima le tipologie di utente sono 3: Admin, Employee e Cliente

2.1 Admin

L'admin è colui che può utilizzare l'applicazione per eseguire qualsiasi tipo di procedura in quanto possiede i permessi più alti.

2.1.1 Caratteristiche psicologiche

Caratteristica	**Tipologia**
Stile cognitivo	Analitico, verbale, astratto
Attitudine	Neutrale
Motivazione	Alta

Tabella 1: Caratteristiche psicologiche dell'admin

2.1.2 Caratteristiche di conoscenza

Caratteristica	**Tipologia**
Livello di alfabetizzazione	Buon livello
Titolo di studio	Laurea
Abilità dattilografica	Alta
Linguaggio nativo	Italiano
Alfabetizzazione informatica	Alta

Tabella 2: Caratteristiche di conoscenza dell'admin

2.1.3 Caratteristiche di esperienza

Caratteristica	Tipologia
Esperienza del compito	Esperto
Esperienza sulla applicazione	Medio
Esperienza dei sistemi informatici	Media
Uso di altri sistemi	Scarso

Tabella 3: Caratteristiche di esperienza dell'admin

2.1.4 Caratteristiche fisiche

Caratteristica	Tipologia
Daltonismo	Sì/No
Manualità	Variabile
Disabilità	Sì/No

Tabella 4: Caratteristiche fisiche dell'admin

2.1.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti

Caratteristica	Tipologia
Uso sistema	Obbligatorio
Frequenza d'uso	Media
Addestramento di base	Obbligatorio formale
Categorie di lavoro	Manager
Uso di altri strumenti	No
Frequenza del turnover	Basso
Importanza del compito	Alto
Struttura del compito	Media

Tabella 5: Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'admin

2.2 Employee

L'employee è colui che lavora per la banca allo sportello. Può svolgere svariati compiti poiché possiede un livello medio di permessi.

2.2.1 Caratteristiche psicologiche

Caratteristica	**Tipologia**
Stile cognitivo	Variabile
Attitudine	Neutrale
Motivazione	Alta

Tabella 6: Caratteristiche psicologiche dell'employee

2.2.2 Caratteristiche di conoscenza

Caratteristica	**Tipologia**
Livello di alfabetizzazione	Livello medio/Buon livello
Titolo di studio	Superiore
Abilità dattilografica	Alta
Linguaggio nativo	Italiano
Alfabetizzazione informatica	Moderata

Tabella 7: Caratteristiche di conoscenza dell'employee

2.2.3 Caratteristiche di esperienza

Caratteristica	**Tipologia**
Esperienza del compito	Medio
Esperienza sulla applicazione	Medio
Esperienza dei sistemi informatici	Media
Uso di altri sistemi	Scarso

Tabella 8: Caratteristiche di esperienza dell'employee

2.2.4 Caratteristiche fisiche

Caratteristica	**Tipologia**
Daltonismo	Sì/No
Manualità	Variabile
Disabilità	Sì/No

Tabella 9: Caratteristiche fisiche dell'employee

2.2.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti

Caratteristica	**Tipologia**
Uso sistema	Obbligatorio
Frequenza d'uso	Alta
Addestramento di base	Obbligatorio formale
Categorie di lavoro	Impiegato
Uso di altri strumenti	Attrezzature d'ufficio
Frequenza del turnover	Basso
Importanza del compito	Alto
Struttura del compito	Media

Tabella 10: Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'employee

2.3 Cliente

Il cliente è colui che vuole usufruire dei servizi della banca da casa. La clientela può essere molto variegata in quanto chiunque potrebbe voler usufruire dei servizi online.

2.3.1 Caratteristiche psicologiche

Caratteristica	**Tipologia**
Stile cognitivo	Variabile
Attitudine	Variabile
Motivazione	Alta

Tabella 11: Caratteristiche psicologiche del cliente

2.3.2 Caratteristiche di conoscenza

Caratteristica	**Tipologia**
Livello di alfabetizzazione	Livello Medio/Buon Livello
Titolo di studio	Variabile
Abilità dattilografica	Media/Alta
Linguaggio nativo	Variabile
Alfabetizzazione informatica	Variabile

Tabella 12: Caratteristiche di conoscenza del cliente

2.3.3 Caratteristiche di esperienza

Caratteristica	**Tipologia**
Esperienza del compito	Nuovo nel campo/Medio
Esperienza sulla applicazione	Novizio/Medio
Esperienza dei sistemi informatici	Variabile
Uso di altri sistemi	Scarso

Tabella 13: Caratteristiche di esperienza del cliente

2.3.4 Caratteristiche fisiche

Caratteristica	**Tipologia**
Daltonismo	Sì/No
Manualità	Variabile
Disabilità	Sì/No

Tabella 14: Caratteristiche fisiche del cliente

2.3.5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti

Caratteristica	**Tipologia**
Uso sistema	Facoltativo
Frequenza d'uso	Bassa
Addestramento di base	Nessuno
Categorie di lavoro	Variabile
Uso di altri strumenti	No
Frequenza del turnover	Variabile
Importanza del compito	Alto
Struttura del compito	Media

Tabella 15: Caratteristiche del lavoro e dei compiti del cliente

2.4 Personas

Giovanni Sberli

"Il mio compito è assicurarmi che ogni operazione sia conforme e che la filiale raggiunga i suoi obiettivi senza intoppi."

Etò: 35 anni	Paese: Italia
Sesso: M	Livello istruzione: Laureato
Stato coniugale: Sposato	Occupazione: Direttore di Filiale

BIOGRAFIA

52 anni, laurea in Economia. Ha anni di esperienza nel settore bancario. Ha un approccio analitico e formale. Usa il sistema non per l'operatività minuta, ma per la supervisione

MOTIVAZIONE/OBIETTIVI

Garantire che la filiale operi a norma di legge. Monitorare la produttività dei suoi dipendenti.

CARATTERE

Autorevole, meticoloso e formale. Ha un'alta motivazione ma poca pazienza per i software che non sono chiari sui rischi.

PERSONALITÀ

Creativa — Metodica

Sentimentale — Riflessiva

Estroversa — Introversa

HOBBIES

FOTOGRAFIA VIAGGI BUSINESS

FRUSTRAZIONI

Ricevere troppe notifiche irrilevanti; non trovare subito i dati per le verifiche di conformità; interfacce che non distinguono tra operazioni ordinarie e critiche.

TEMPO DI UTILIZZO

Giovanni utilizza l'applicazione poche volte al giorno, principalmente per monitorare la situazione globale.

SOCIAL NETWORKS

SKILLS

Internet

Applicazioni

Computer

Social networks

Cristina Mutti

"Il mio obiettivo nella vita è massimizzare il valore per gli stakeholders e migliorare l'efficienza dei processi aziendali."

Etò: 28 anni	Paese: Italia
Sesso: F	Livello istruzione: Diploma di Scuola Superiore
Stato coniugale: Nubile	Occupazione: Operatrice di sportello

BIOGRAFIA

28 anni, diploma di scuola superiore. Gestisce quotidianamente il contatto diretto con la clientela e un volume elevato di operazioni ordinarie. Utilizza il sistema in modo continuativo durante l'orario lavorativo.

MOTIVAZIONE/OBIETTIVI

Eseguire le operazioni di sportello velocemente per ridurre le code e i tempi di attesa. Mantenere un'elevata soddisfazione del cliente offrendo un supporto chiaro e diretto.

CARATTERE

Paziente, pragmatica, precisa e orientata al contatto umano. Ottima resilienza al lavoro ripetitivo, ma predilige interfacce chiare per evitare intoppi

PERSONALITÀ

Creativa — Metodica

Sentimentale — Riflessiva

Estroversa — Introversa

HOBBIES

MUSICA

CUCINA

FRUSTRAZIONI

Interfacce complesse, messaggi d'errore incomprensibili che richiedono l'intervento del reparto tecnico, dover ripetere più volte l'inserimento degli stessi dati.

TEMPO DI UTILIZZO

Cristina utilizza l'applicazione in modo continuo e intensivo durante tutto l'orario di apertura della filiale (uso obbligatorio, frequenza d'uso alta).

SOCIAL NETWORKS

SKILLS

Internet

Applicazioni

Computer

Social networks

Aroub Crocs

"Perdo già tempo a fare i soldi, non voglio perdere altro tempo a dover comprendere un'interfaccia."

Etò: 45 anni	Paese: Estero
Sesso: M	Livello istruzione: Diploma di Scuola Superiore
Stato coniugale: Coniugato	Occupazione: Libero professionista

BIOGRAFIA

45 anni, di origine straniera ma residente in Italia per lavoro. Utilizza i servizi di home banking prevalentemente da casa o da smartphone nei ritagli di tempo.

MOTIVAZIONE/OBIETTIVI

Gestire il proprio conto in autonomia senza doversi recare di persona in filiale, effettuare trasferimenti di denaro (anche verso l'estero) e pagamenti in modo rapido e sicuro.

CARATTERE

Riflessivo, pragmatico e cauto nelle transazioni finanziarie. Ha un'alta motivazione nell'usare il servizio per comodità, ma si scoraggia facilmente se l'interfaccia presenta un linguaggio burocratico complesso o passaggi poco chiari.

PERSONALITÀ

Creativa — Metodica

Sentimentale — Riflessiva

Estroversa — Introversa

HOBBIES

GOLF

CUCINA

ENTOMOLOGIA

FRUSTRAZIONI

Terminologia bancaria in italiano troppo complessa o priva di icone/spiegazioni intuitive, conferme di pagamento macchinose, sovraccarico di informazioni visive che rendono difficile trovare le funzioni base.

TEMPO DI UTILIZZO

Aroub utilizza l'applicazione saltuariamente e su necessità (uso facoltativo, frequenza d'uso bassa), tipicamente 2-3 volte al mese per operazioni specifiche.

SOCIAL NETWORKS

SKILLS

Internet

Applicazioni

Computer

Social networks

3 Valutazione Euristica

3.1 Fase preliminare

3.1.1 Progettazione temporale

Si è deciso di effettuare una sola valutazione euristica di usabilità della durata di circa 2h rispetto all'esecuzione di 2 sessioni da un'ora ciascuna

3.1.2 Progettazione documento di analisi

Il documento di analisi è stato deciso essere una tabella come la seguente:

3.1.3 Condizioni sperimentali

3.1.4 Principi utilizzati

3.2 Fase di esecuzione dell'analisi

Inserire descrizione

3.3 Fase di Debriefing

3.3.1 Problemi di usabilità riscontrati

3.3.2 Classificazione dei problemi

3.3.3 Confronto dei problemi trovati dai valutatori

3.3.4 Stima del numero totale dei problemi di usabilità

3.3.5 Confronto con la curva di Nielsen

3.3.6 Analisi statistica dei dati

4 Walkthrough Cognitivo

5 Riprogettazione

6 Esperimento con gli Utenti

7 Analisi dei risultati

8 Sviluppi Futuri

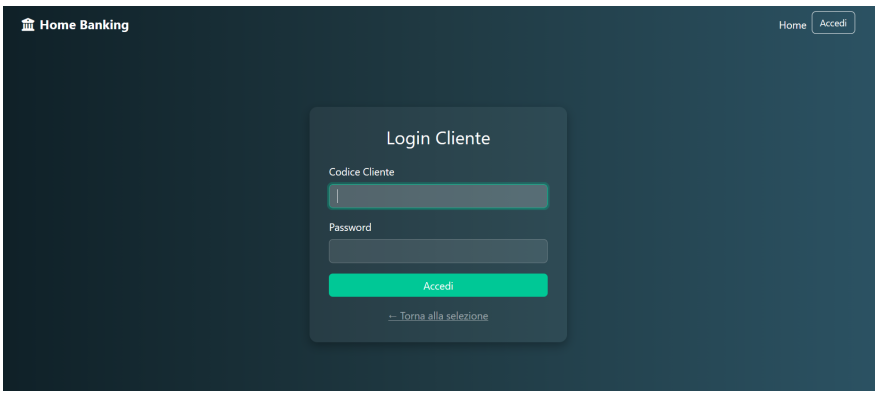
Problema N°: 1 **Grado di Severità:** Alto

Posizione: Pagina di esempio

Descrizione:
Descrizione dettagliata del problema riscontrato.

Principi Violati:
Nome del principio violato

Screenshot:



Elenco delle figure

1 Homepage 4
2 Schermata per selezionare la tipologia di accesso 4
3 Schermata login 5
4 Schermata login compilata 5
5 Dashboard cliente 6
6 Schermata "il mio profilo" 7
7 Schermata "Cambia password" 7
8 Schermata "Bonifico" 8
9 Schermata "Il mio Conto" 8
10 Dashboard employee 9
11 Clienti assegnati 10
12 Schermata di dettaglio di un singolo cliente con tutte le operazioni possibili 10
13 Dashboard admin 11
14 Lista utenti 12

Elenco delle tabelle

1 Caratteristiche psicologiche dell'admin 13
2 Caratteristiche di conoscenza dell'admin 13
3 Caratteristiche di esperienza dell'admin 14
4 Caratteristiche fisiche dell'admin 14
5 Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'admin 14
6 Caratteristiche psicologiche dell'employee 15
7 Caratteristiche di conoscenza dell'employee 15
8 Caratteristiche di esperienza dell'employee 15
9 Caratteristiche fisiche dell'employee 16
10 Caratteristiche del lavoro e dei compiti dell'employee 16
11 Caratteristiche psicologiche del cliente 17
12 Caratteristiche di conoscenza del cliente 17
13 Caratteristiche di esperienza del cliente 17
14 Caratteristiche fisiche del cliente 18
15 Caratteristiche del lavoro e dei compiti del cliente 18